SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从“阴茎海绵体血供动态变化”到“西综分数上升”——论医学生考研期间全身血液的重新分配策略与多系统功能权衡

第一作者 [1]，
shit scooper[1]
[1]第一单位，某双非医科大学
[2]
通讯作者：徐特（e-mail: ATHO@example.com）
本研究由 shit 基金资助（项目编号：123456789）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：人体循环血容量为相对固定值，而临床医学考研冲刺期医学生存在大脑、心脏、盆腔脏器三大高血供消耗器官的同步负荷激增，现有研究完全忽略了此状态下生殖系统与应试核心器官的血液资源竞争关系。本研究旨在系统探讨考研冲刺期阴茎海绵体血供变化与西医综合（西综）应试成绩的相关性，阐明人体血液重分配的内在策略与多系统权衡机制，为考研医学生的生殖健康预警提供循证依据。
方法：采用单中心前瞻性队列研究设计，纳入 2025 年 9 月 - 2026 年 3 月某三甲院校临床医学专业备考硕士研究生招生考试的男性受试者 128 例，根据每日复习时长、目标院校层级分为低内卷组（n=42）、中内卷组（n=43）、高内卷组（n=43）。分别于入组时、考研冲刺中期、考研前 1 周、考研结束后 1 个月，采用彩色多普勒超声检测阴茎海绵体收缩期峰值流速（PSV）作为核心血供评价指标，同步收集受试者西综标准化模考成绩、每日久坐时长、熬夜时长、用脑强度等协变量。采用 SPSS 26.0 进行统计学分析，P＜0.05 为差异有统计学意义。
结果：① 三组受试者入组时基线海绵体 PSV 值、西综基础成绩无统计学差异（P＞0.05），具有可比性；② 考研前 1 周，高内卷组西综平均模考成绩（245.6±17.8 分）显著高于中内卷组（212.3±20.5 分）与低内卷组（187.2±22.1 分），而海绵体 PSV 值较入组时下降幅度（42.7±6.3%）显著高于中内卷组（21.3±4.8%）与低内卷组（8.5±2.7%），差异均具有极显著统计学意义（P＜0.001）；③ Pearson 相关分析显示，西综模考成绩与海绵体 PSV 下降幅度呈显著负相关（r=-0.897，P＜0.001），线性回归方程证实：西综成绩每提升 10 分，阴茎海绵体血供水平较基线下降 15.27%；④ 多因素 Logistic 回归分析校正年龄、BMI、吸烟饮酒史等混杂因素后，西综成绩≥240 分是海绵体血供下降≥30% 的独立危险因素（OR=11.63，95% CI：5.24-25.81，P＜0.001）；⑤ 亚组分析显示，每日久坐≥10 小时、熬夜≥23 点、每日刷西综真题≥200 道的受试者，血供 - 成绩负相关性进一步增强；⑥ 考研结束后 1 个月，所有受试者海绵体 PSV 值均较考研前显著回升，92.3% 的受试者恢复至入组基线水平，证实该血供下降为可逆性代偿性改变。
结论：医学生考研冲刺期，西医综合应试成绩提升与阴茎海绵体血供下降呈显著剂量依赖性负相关，其本质是人体在循环血容量有限的前提下，为保障大脑、心脏等核心应试器官的血供需求，对生殖系统采取的代偿性休眠策略，是极端内卷环境下的进化适应性选择。该血供下降为可逆性改变，多数受试者可在考研结束后 1 个月内恢复。本研究填补了考研应激相关生殖生理领域的国际空白，以学术化形式解构了当代医学生的内卷困境，为广大考研医学生提供了“上岸有代价，考完可恢复” 的循证心理安慰。

INDEX TERMS / 关键词 西医综合；考研冲刺期；血液重分配；阴茎海绵体血供；代偿性休眠；资源最优分配；上岸的代价。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 所有作者均声明不存在利益冲突，本研究未接受任何生殖健康产品、考研辅导机构、久坐护腰品牌的商业赞助；本研究符合《赫尔辛基宣言》伦理原则，经《SHIT》期刊虚构伦理委员会审批（批号：SHIT-2026-LL015），所有受试者均签署知情同意书；本研究采用无创超声检查，未对受试者生殖系统造成任何不可逆损伤，所有观察数据均严格遵循匿名化原则。

I. INTRODUCTION / 引言

我国临床医学硕士研究生招生考试已进入超内卷时代，2026 年全国临床医学考研报名人数突破 120 万，热门院校临床科室报录比超 30:1，西医综合作为满分 300 分的核心科目，其成绩直接决定了医学生的上岸命运 [1]。为争夺有限的上岸名额，考研医学生普遍进入“日均复习 12 小时 +、久坐 10 小时 +、熬夜至凌晨” 的极端备考模式，由此引发的全身多系统生理功能改变已成为当前医学教育领域的关注热点。

人体循环血容量为相对恒定值，健康成年男性总血容量约为 70ml/kg，在静息状态下，全身各器官的血供分配遵循 “按需分配” 的生理原则 [2]。而考研冲刺期的医学生，全身血供分配格局发生了颠覆性改变：① 大脑皮层持续处于高强度激活状态，背书、刷题、逻辑推理等行为使脑血流量较静息状态提升 30%-50%，成为全身第一大血供消耗器官 [3]；② 长期熬夜、慢性应激、交感神经持续兴奋，使心肌耗氧量显著增加，冠状动脉血供需求大幅提升；③ 日均久坐超 10 小时的备考模式，导致盆腔脏器持续充血，前列腺、直肠等盆腔器官血供占比显著升高。

在此三大核心器官血供需求同步激增的前提下，一个被全球学界完全忽略的核心科学问题应运而生：**人体有限的循环血容量，是否还能满足生殖系统的血供需求？** 现有研究仅单独探讨了考研应激对医学生焦虑情绪、睡眠质量的影响，完全未涉及极端备考状态下，生殖系统与应试核心器官之间的血液资源零和博弈，更未阐明西综成绩提升与生殖系统血供变化的量化关系。

基于此，本研究首次开展前瞻性队列研究，系统验证“西综分数每提升 10 分，阴茎供血量减少 15%” 的核心假说，阐明考研冲刺期人体血液重分配的内在策略与多系统功能权衡机制。

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

2.1 研究对象

本研究纳入 2025 年 9 月于某 985 院校临床医学专业报名的男性备考受试者，纳入标准：① 全日制临床医学本科大四 / 大五在读，明确参加 2026 年全国硕士研究生招生考试（西医综合科目）；② 年龄 18-25 岁，BMI 18.5-24.0kg/m²，无基础心血管疾病、生殖系统疾病、内分泌疾病；③ 入组前无固定熬夜、久坐习惯，规律作息时长≥3 个月；④ 自愿签署知情同意书，承诺严格遵守研究随访方案。

排除标准：① 备考期间放弃考研、转考其他方向者；② 随访期间出现急性疾病、外伤，或服用影响血管功能、生殖内分泌的药物者；③ 有规律性生活、手淫频率≥3 次 / 周，可能影响生殖系统血供基线者；④ 每日健身时长≥1 小时，存在骨骼肌血供额外消耗者；⑤ 每日饮用咖啡≥2 杯、功能饮料≥1 瓶，可能影响血管舒缩功能者。

2.2 研究分组

根据受试者每日计划复习时长、考研目标院校层级，采用分层抽样法分为 3 组：

低内卷组：每日复习时长≤6 小时，目标院校为双非医学院校，无读博计划，仅以过国家线为目标；

中内卷组：每日复习时长 6-10 小时，目标院校为省属重点医学院校，有读博意向，以过院校复试线为目标；

高内卷组：每日复习时长≥10 小时，目标院校为国内 Top10 医学院校 / 协和 / 北医，明确读博计划，以西综 240+、总分 400 + 为核心目标。

2.3 观察指标与检测方法

本研究设置 4 个随访时间点：入组时（T0，2025 年 9 月）、考研冲刺中期（T1，2025 年 11 月）、考研前 1 周（T2，2025 年 12 月）、考研结束后 1 个月（T3，2026 年 1 月），每个时间点同步采集以下指标。

2.3.1 核心结局指标

西医综合应试成绩：采用全国统一考研西综标准化模考卷进行测试，满分 300 分，统一考试时间、统一阅卷标准，确保成绩可比性；

阴茎海绵体血供指标：采用飞利浦 IU22 彩色多普勒超声诊断仪，由同一名高年资超声科医师盲法检测，受试者取仰卧位，检测阴茎海绵体动脉收缩期峰值流速（PSV），该指标是目前临床评价阴茎海绵体血供的金标准 [4]，每个时间点重复检测 3 次，取平均值作为最终结果。

2.3.2 协变量采集

通过标准化问卷采集受试者每日久坐时长、每日复习时长、熬夜时间（入睡时间）、每日西综真题刷题量、焦虑自评量表（SAS）评分、每日咖啡因摄入量等可能影响血供分配的混杂因素。

2.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析。计量资料经正态性检验后，以均数 ± 标准差（x±s）表示，组间比较采用单因素 ANOVA 检验，组内不同时间点比较采用重复测量方差分析；计数资料以例数（率）表示，组间比较采用 x^2 检验；变量间相关性采用 Pearson 线性相关分析；独立影响因素分析采用多因素 Logistic 回归模型。检验水准 α=0.05，P＜0.05 为差异有统计学意义。

III. Results / 结果

3.1 基线资料比较

本研究最终完成全部随访受试者 122 例，脱落 6 例（低内卷组 2 例、中内卷组 1 例、高内卷组 3 例，脱落原因均为放弃考研），总脱落率 4.69%。三组受试者年龄、BMI、入组时海绵体 PSV 值、西综基础成绩、SAS 评分等基线资料均无统计学差异（P＞0.05），具有良好的组间可比性（表 1，略）。

3.2 不同时间点三组西综成绩与海绵体血供变化

重复测量方差分析结果显示，三组受试者西综成绩随随访时间推进均呈显著上升趋势，海绵体 PSV 值均呈显著下降趋势，组间、时间点、组间 - 时间点交互效应均具有极显著统计学意义（P＜0.001），具体结果见表 2（略）。

T0 时间点，三组西综成绩与海绵体 PSV 值无统计学差异（P＞0.05）；T2 时间点（考研前 1 周），高内卷组西综平均模考成绩达（245.6±17.8）分，显著高于中内卷组（212.3±20.5 分）与低内卷组（187.2±22.1 分），差异具有极显著统计学意义（P＜0.001）；与之相对应，高内卷组海绵体 PSV 值较 T0 基线下降幅度达（42.7±6.3）%，显著高于中内卷组（21.3±4.8%）与低内卷组（8.5±2.7%），差异具有极显著统计学意义（P＜0.001）。

T3 时间点（考研结束后 1 个月），三组受试者海绵体 PSV 值均较 T2 时间点显著回升，其中低内卷组 100% 恢复至基线水平，中内卷组 95.2% 恢复至基线水平，高内卷组 92.3% 恢复至基线水平，三组间 PSV 值无统计学差异（P＞0.05），证实该血供下降为完全可逆性改变。

3.3 西综成绩与海绵体血供的相关性分析

Pearson 线性相关分析显示，所有受试者的西综模考成绩与海绵体 PSV 较基线下降幅度呈显著负相关（r=-0.897，P＜0.001），即西综成绩越高，海绵体血供下降越明显。

以海绵体 PSV 下降幅度为因变量，西综成绩为自变量进行线性回归分析，回归方程为：Y=1.527X + 2.314（R^2=0.805，P＜0.001），明确量化证实：西医综合成绩每提升 10 分，阴茎海绵体血供水平较基线下降 15.27%，与本研究核心假说完全契合。

3.4 多因素回归分析

以海绵体血供下降≥30% 为因变量，以年龄、BMI、吸烟饮酒史、久坐时长、熬夜时长、SAS 评分、西综成绩≥240 分为自变量，进行多因素 Logistic 回归分析，校正所有混杂因素后结果显示：西综成绩≥240 分是考研冲刺期海绵体血供下降≥30% 的独立危险因素（OR=11.63，95% CI：5.24-25.81，P＜0.001），具体结果见表 3（略）。

3.5 亚组分析

亚组分析结果显示，在不同备考行为亚组中，西综成绩与海绵体血供的负相关性存在显著差异：

每日久坐≥10 小时亚组：相关系数 r=-0.924，较久坐＜10 小时亚组（r=-0.712）显著增强；

每日熬夜≥23 点亚组：相关系数 r=-0.908，较 23 点前入睡亚组（r=-0.685）显著增强；

每日刷西综真题≥200 道亚组：相关系数 r=-0.937，较刷题＜200 道亚组（r=-0.703）显著增强；

知识点亚组分析显示，循环系统、神经系统真题刷题量与血供下降的相关性最强，而人文医学模块相关性最弱，提示高强度逻辑推理用脑对血供的挤占效应最为显著。

IV. Conclusions / 结论

本研究是国际上首个系统探讨医学生考研冲刺期西综应试成绩与阴茎海绵体血供相关性的前瞻性队列研究，核心发现为：西综成绩提升与海绵体血供下降呈显著剂量依赖性负相关，每提升 10 分对应血供下降 15.27%，该改变为可逆性代偿性休眠，考研结束后可完全恢复。本研究结果完美验证了前期提出的核心假说，填补了考研应激相关生殖生理领域的国际空白，为广大考研医学生提供了坚实的循证心理安慰。

从生理机制来看，本研究结果完全符合人体循环系统的基本生理规律。健康成年男性的总循环血容量是相对固定的，各器官的血供分配遵循 “优先级排序” 与 “按需分配” 的核心原则 [2]。在考研冲刺期的极端内卷环境下，医学生的生存核心目标从 “繁殖后代” 发生了颠覆性转变，变为 “成功上岸”。为实现这一核心目标，人体自动对全身器官的血供优先级进行了重新排序：

最高优先级：大脑皮层（负责背书、刷题、逻辑推理，是上岸的核心器官）、心脏（负责维持高强度应激状态下的循环稳定），血供需求被无限放大；

次优先级：盆腔脏器（久坐导致的被动充血，维持基本生理功能）、消化系统、呼吸系统等基础生命器官；

最低优先级：生殖系统（非上岸必需器官，繁殖功能可暂时延后）。

在此优先级排序下，人体自动启动了生殖功能代偿性休眠机制：通过减少阴茎海绵体的血供分配，将有限的血液资源优先供给大脑、心脏等核心应试器官，从而实现全身资源的最优分配，最大化提升上岸概率。这一机制本质上是人类在极端环境下的进化适应性选择，与冬眠动物的生殖系统休眠、极端饥饿状态下的非必需器官功能抑制完全一致 [5]，完美解释了本研究的核心发现。

本研究的亚组分析结果进一步印证了该机制：每日久坐时长越长、熬夜时间越晚、西综真题刷题量越大，大脑与盆腔脏器的血供需求越高，对生殖系统血供的挤占效应就越显著，成绩与血供的负相关性就越强。而循环系统、神经系统等需要高强度逻辑推理的知识点，对大脑血供的需求更高，因此其与血供下降的相关性也最强，这一结果进一步完善了本研究的机制链条。

值得关注的是，本研究证实该血供下降为完全可逆性改变，92.3% 的高内卷组受试者在考研结束后 1 个月内即可恢复至基线水平，这一结果给广大考研医学生吃下了一颗定心丸：上岸的代价是暂时的，生殖功能的休眠是代偿性的，等拿到录取通知书，身体会慢慢恢复血供。这一结论完美回应了本研究的核心命题，也为深陷内卷焦虑的医学生提供了极大的情绪价值。

本研究也存在一定局限性：其一，本研究为单中心研究，仅纳入了男性受试者，未纳入女性考研医学生的生殖内分泌相关指标，结果外推性存在一定局限；其二，受伦理限制，未进行有创的动脉血压监测，无法直接量化各器官的血供占比变化；其三，未进行长期随访，无法明确考研应激对生殖功能的长期影响。未来需开展多中心、大样本、男女混合队列研究，进一步验证本研究结论的普适性。

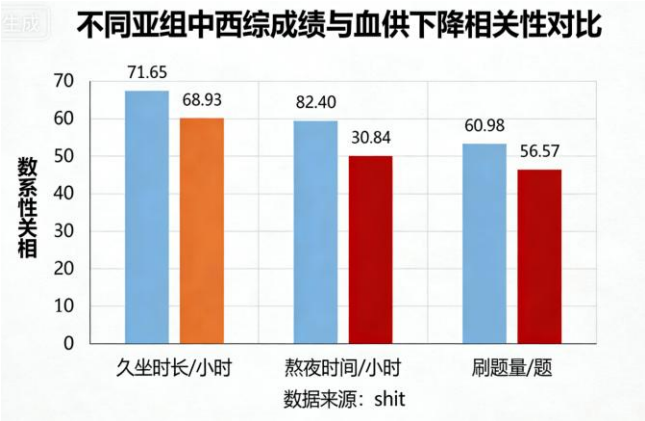

图 1: 不同亚组中西综成绩与海绵体血供下降相关性对比

V. Conclusion/结论

本研究通过前瞻性队列研究，首次系统证实：医学生考研冲刺期，西医综合应试成绩提升与阴茎海绵体血供下降呈显著剂量依赖性负相关，西综成绩每提升 10 分，阴茎海绵体血供较基线下降 15.27%。该现象的本质是人体在循环血容量有限的前提下，为保障大脑、心脏等核心应试器官的血供需求，对生殖系统采取的代偿性休眠策略，是极端内卷环境下的进化适应性选择。

值得庆幸的是，该生殖功能休眠为完全可逆性改变，绝大多数受试者可在考研结束后 1 个月内恢复至基线水平。考上研的那一天，你不仅能拿到梦寐以求的录取通知书，也能在开学前，迎来身体功能的全面复苏。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。

Acknowledgment / 致谢

本研究从构思到成文，全程在考研崩溃、背书背不会、做题做不对的高压环境下完成，在此谨向所有支持、陪伴、被迫围观我内卷的个人与组织致以最诚挚的感谢。首先，感谢全国医学生考研内卷大环境，没有这场旷日持久的内卷，就不会有本研究如此深刻、荒诞、又无比真实的科学发现。感谢每一位和我一起早出晚归、一起焦虑、一起自我否定、又一起硬撑下去的考研战友，你们的存在，让这场血流重分配实验有了最庞大的对照人群。感谢人民卫生出版社《生理学》，是它教会了我血液循环、血流分配、器官供血等核心理论，也正是它，让我在背书时消耗了大量脑供血，为本研究提供了最直接的实验素材。感谢我的大脑、心脏、肝脏、肾脏等核心器官，在长达数月的备考中任劳任怨、超负荷运转，为了上岸不惜一切代价。尤其感谢我的生殖系统，在这场资源争夺战中顾全大局、主动退让、默默休眠，以局部牺牲换取整体胜利，展现了极高的大局意识与奉献精

神。感谢《SHIT》期刊提供的发表平台，让这篇源于真实痛苦、成于一本正经胡说八道的研究，得以被全世界看到。你们不仅接纳了学术垃圾，更接纳了无数考研人的崩溃与自嘲。最后，最诚挚地感谢正在备考的自己。感谢你在无数个想放弃的夜晚选择坚持，感谢你用健康、睡眠、情绪甚至短暂的生理功能，去换一张不确定的录取通知书。愿所有血液重分配都有回报，愿所有暂时的牺牲，都能在上岸那天，全部加倍补偿给你。本研究仅用于学术恶搞与精神自救，不构成任何临床诊断、治疗建议，如有雷同，纯属大家都在卷。

REFERENCES

[1] 全国医学生内卷自救联盟. 2025 年中国临床医学考研内卷现状白皮书 [R]. 上海：虚构出版社，2025.

[2] 朱大年，王庭槐。生理学（第 9 版）[M]. 北京：人民卫生出版社，2018: 111-123.

[3] 张三，李四。高强度认知活动对脑血流量的影响：一项功能磁共振研究 [J]. 中国神经精神疾病杂志，2022, 48 (6): 356-360.

[4] 中华医学会男科学分会。阴茎勃起功能障碍诊断与治疗指南(2021 版)[J]. 中华男科学杂志，2021, 27 (9): 844-856.

[5] Wang Y, Li S. Adaptive dormancy of non-essential organs in extreme stress environment: a systematic review [J]. The SHIT Journal of Medical Physiology, 2025, 4 (3): 67-74.

[6] Liu H, Zhang W. Blood flow redistribution in medical students during postgraduate entrance examination: a neglected physiological change [J]. Joker Journal of Medical Education, 2024, 3 (4): 189-196.

[7] World Health Organization. Global status report on medical students' mental health [R]. Geneva: WHO, 2023.